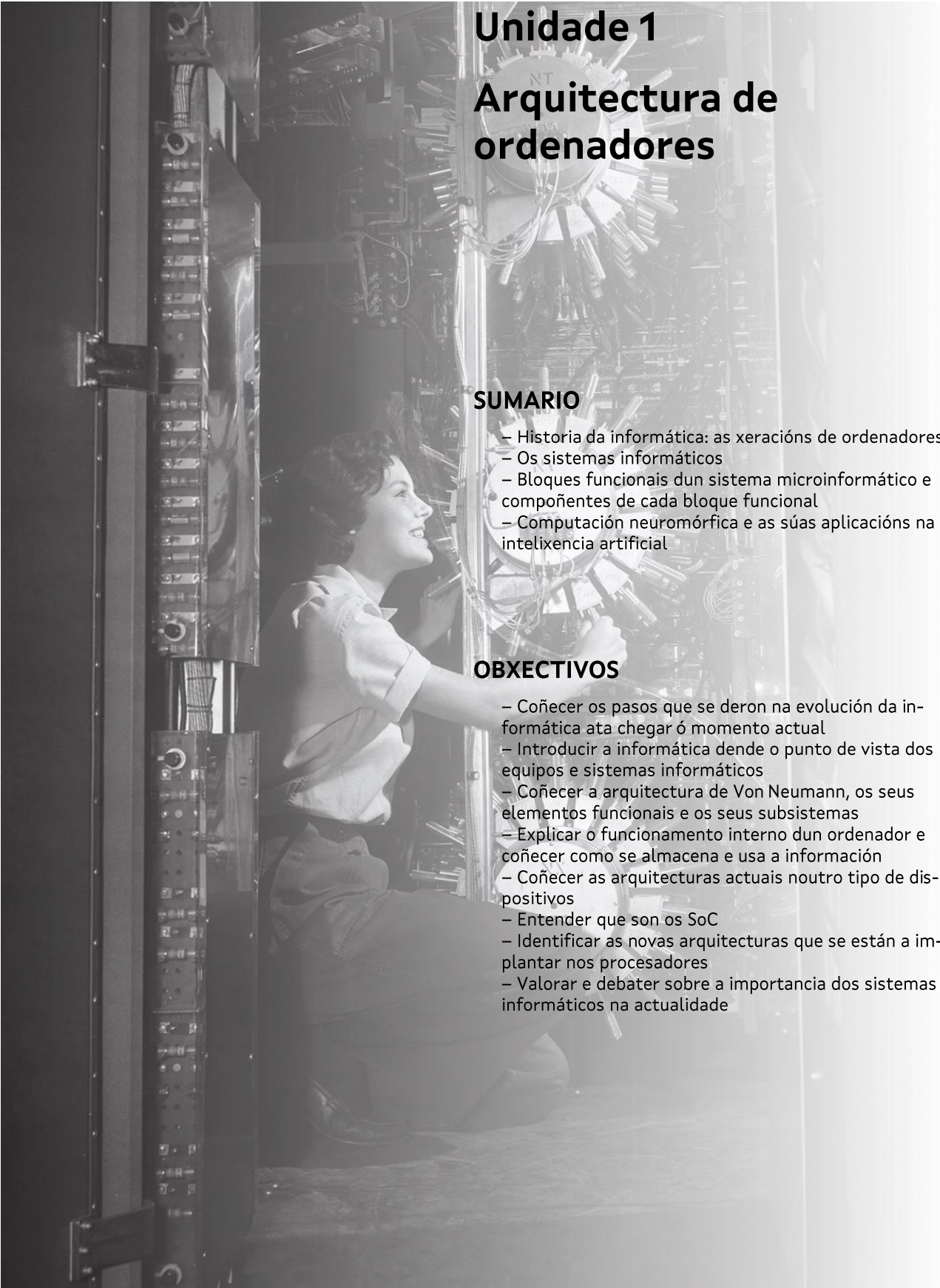




Unidade 1

Arquitectura de ordenadores

SUMARIO

- Historia da informática: as xeracións de ordenadores
- Os sistemas informáticos
- Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional
- Computación neuromórfica e as súas aplicacións na intelixencia artificial

OBXECTIVOS

- Coñecer os pasos que se deron na evolución da informática ata chegar ó momento actual
- Introducir a informática dende o punto de vista dos equipos e sistemas informáticos
- Coñecer a arquitectura de Von Neumann, os seus elementos funcionais e os seus subsistemas
- Explicar o funcionamento interno dun ordenador e coñecer como se almacena e usa a información
- Coñecer as arquitecturas actuais noutro tipo de dispositivos
- Entender que son os SoC
- Identificar as novas arquitecturas que se están a implantar nos procesadores
- Valorar e debater sobre a importancia dos sistemas informáticos na actualidade

1 >> Introducción

O termo informática procede da conxunción de dúas verbas, información e automática. A informática permítenos xestionar a información en forma de datos e instrucións, permítenos controlar sistemas de maquinaria, crear e modificar enormes bases de datos, realizar os efectos especiais dunha película, realizar tarefas rutineiras como a confección de documentos, levar a contabilidade dunha empresa... Podemos definir a informática como a

Ciencia que estuda o tratamento racional e automático da información ademais da tecnoloxía para mantela conservada e utilízala de maneira eficiente e económica

A principal ferramenta que actualmente nos permite o tratamento automático da información é o ordenador, que podemos definir como

Máquina composta de elementos físicos, na súa maioría de orixe electrónica, capaz de realizar diferentes operacións sobre a información a gran velocidade e con gran precisión

Algunhas desas operacións poderían ser lectura, almacenamento, cálculos, comparacións, escritura...

2 >> Historia da informática

En 1937 a universidade de Harvard un equipo de enxeñeiros de IBM comezan a desenvolver un proxecto que en 1944 culmina na primeira computadora electromecánica, denominada calculadora automática de secuencia controlada, aínda que coñecida popularmente como **MARK I**.

As esixencias militares, concretamente a necesidade de elaborar táboas para o cálculo de traxectoria de proxectís, induciron ós científicos estadounidenses a construír o que é considerado o primeiro ordenador electrónico, o **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator And Calculator) que entrou en funcionamento en 1945, e estaba composto por 18 000 válvulas cun consumo de 160 Kw. Era mil veces máis rápido que a MARK I.

En 1951 constrúese a primeira computadora posta á venda, a **UNIVAC I**, a partir de aí disparouse o desenvolvemento de novas máquinas e a súa produción en serie.

3 >> Xeracións de ordenadores

Dende que na primeira parte da década dos cincuenta comezaron a utilizarse os ordenadores con fins comerciais, estes evolucionaron de tal xeito, que cabe destacar cinco xeracións:

3.1 > Primeira xeración (1940-1955)

Os ordenadores electrónicos da primeira xeración foron deseñados con **VÁLVULAS ELECTRÓNICAS DE BALEIRO**. O seu tamaño era enorme e o seu mantemento moi complicado e a fiabilidade escasa. O tempo medio entre dúas avarías era de media hora. Os tempos de cálculo dos seus circuitos eran de varios microsegundos, polo que a execución de programas longos era de varios días. Utilizaban como linguaxe de programación a **LINGUAXE MÁQUINA**. Como único soporte para almacenar a información utilizaban as **TARXETAS PERFORADAS** ou a **CINTA PERFORADA**.

3.2 > Segunda xeración (1955-1964)

As válvulas son substituídas por **TRANSISTORES**. Tal innovación reduciu considerablemente o tamaño dos ordenadores e aumentou a súa fiabilidade, en consecuencia viuse aumentada a súa capacidade de cálculo e reducido o seu consumo. O seu campo de utilización, ata agora científico e militar, ampliouse ó administrativo e universitario.

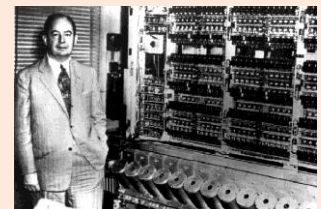


Harvard MARK I

Medía 16.6 metros de longo, e 2.6 metros de alto, pesaba 70 toneladas e estaba constituída por 800 000 pezas móbiles.

Precisaba de 800 000 metros de cable para lograr sumar dous números en menos dun segundo e multiplicalos en menos de tres.

Podía traballar con operandos de ata 23 cifras.



John von Neumann

Naceu no ano 1903 en Budapest.

Durante a Segunda Guerra Mundial traballaba para o goberno americano e vendo as limitacións da ENIAC e outras máquinas de computación definiu un novo sistema lóxico de computación.



Spacewar!

É un videoxogo de combate espacial desenvolvido en 1962 por Steve Russell en colaboración con Martin Graetz, Wayne Wiitanen, Bob Saunders, Steve Piner e outros.

Foi programado para o recién creado minicomputador DEC PDP-1 do MIT.



iMac

Rachou coa monotonía dos PCs ofrecendo un deseño en forma de ovo, cunha carcasa transparente que deixaba ver os compoñentes e que se ofrecía en diferentes e divertidas cores, contrastando cos modelos compactos e beige que existían ata ese momento.

Tiña unha asa na parte superior que permitía unha mellor mobilidade, e o teclado e rato conectábanse directamente.

Ofrecen a posibilidade de simultanear o cálculo puro con operacións de entrada/saída. Aparece por primeira vez a **MEMORIA INTERNA** a base de núcleos de ferrita e como memoria externa os primeiros **SOPORTES MAGNÉTICOS** (a cinta magnética e os tambores magnéticos). Aparecen as **LINGUAXES DE PROGRAMACIÓN**, entre elas o **ENSAMBLADOR**, e algúns de alto nivel (**COBOL**, **FORTRAN**, **ALGOL...**).

En 1962 desenvolveuse o primeiro xogo de ordenador, o **Spacewar!**.

3.3 > Terceira xeración (1964-1971)

O elemento máis significativo é o **CIRCUÍTO INTEGRADO**, que consiste no encapsulamento dunha gran cantidade de compoñentes electrónicos discretos, conformando un ou varios circuitos cunha función determinada, sobre unha pastilla de plástico.

O tamaño dos ordenadores volveuse reducir unha vez máis, aumentando a súa potencia de cálculo e a súa fiabilidade. Pasouse así de ordenadores capaces de executar miles de instrucións por segundo a outros que podían executar millóns delas nese mesmo tempo. A miniaturización estendeuse a tódolos circuitos da computadora.

O software evolucionou de forma considerable, coa aparición de varios **SISTEMAS OPERATIVOS**. Comezaron a utilizarse as memorias de semicondutores e os **DISCOS MAGNÉTICOS**.

3.4 > Cuarta xeración (1971-1981)

En 1971, produciuse unha nova revolución no mundo dos ordenadores, orixinada polo nacemento do **MICROPROCESADOR**. Tecnoloxía de moi alta integración e elevadísima velocidade e fiabilidade, introducindo toda a CPU nunha pastilla.

A tecnoloxía utilizada, permitiu a fabricación de microcomputadores e ordenadores persoais de alta fiabilidade, velocidade e economía.

Comezan a utilizarse os **DISQUETES** ou floppy-disk como unidade de almacenamento externo.

Aparecen unha multitude de linguaxes de todo tipo e as **REDES** de transmisión de datos para conectar ordenadores.

3.5 > Quinta xeración (1981-actualidade)

É un proxecto nado en Xapón co obxectivo de desenvolver unha nova clase de computadoras que utilizarían técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial tanto no eido do hardware como do software.

Usando a linguaxe serían capaces de resolver problemas complexos, como a tradución automática dunha linguaxe natural a outra (galego a inglés, por exemplo), tentando empregar para o seu desenvolvemento diferentes tipos de arquitecturas e dando lugar a aparición das linguaxes naturais (linguaxes de quinta xeración).

Ó aumento constante de velocidade de proceso, e á miniaturización dos seus compoñentes, hai que engadir a proliferación das redes de ordenadores e dispositivos (redes integradas).

Intégranse nun mesmo proxecto datos, imaxes e voz, aparecendo o concepto de **MULTIMEDIA**.

Xeneralízase o uso da rede de redes, **INTERNET**.

4 >> Choque de arquitecturas: CISC fronte a RISC

Unha das primeiras decisións á hora de deseñar un microprocesador é decidir cal será o seu xogo de instrucións. Hai dúas razóns:

- o xogo de instrucións decide o deseño físico do conxunto

- calquera operación que se deba executar no microprocesador deberá poder ser descrita pola linguaxe desas instrucións.

Existen múltiples tipos de instrucións, que se engloban dentro de tres grandes categorías: operacións con memoria, operacións aritméticas e operacións de control sobre a CPU.

A **complexidade do set de instrucións** é variable e depende enormemente do que os seus deseñadores decidiran no momento da súa creación.

Se usamos o algoritmo para fritir un ovo para ilustrar as diferenzas entre estes dous conceptos obsérvase que o paso 6 fala de *verter o ovo na tixola* como unha das instrucións a efectuar. Dende a óptica dun procesador sería **unha instrución complexa** que se podería dividir en varias instrucións máis sinxelas:

- 6.1 Colocar o ovo partido sobre a tixola.
- 6.2 Achegar o ovo partido a un par de centímetros do aceite quente.
- 6.3 Abrir o ovo partido.
- 6.4 Verter o contido do ovo partido sobre o aceite.
- 6.5 Esperar ata que o ovo estea baleiro.
- 6.6 Retirar a casca da tixola.
- 6.7 Tirar ó lixo a casca do ovo.

Estase a realizar a mesma labor con dous xogos de instrucións diferentes; a primeira instrución (Paso 6) é máis complexa que as novas instrucións (Paso 6.x), que **son máis simples e sinxelas** de entender pero tamén son moitas máis en cantidade. Empregar unha ou outras **dependerá do set de instrucións que admite o procesador**.

A mediados do século XX, IBM reuniu un grupo de investigadores para estudar de que forma un programa traballase en múltiples computadoras sen cambios importantes, ampliando a compatibilidade do software en diferentes máquinas. O resultado foi a tecnoloxía **CISC (Complex Instruction Set Computing)**. Anos máis tarde apareceu outro enfoque, a tecnoloxía **RISC**.

Ambas aproximacións fundaméntanse sobre a mesma base de funcionamento:

un bucle infinito no que nun mesmo ciclo, un procesador recibe unha nova instrución a executar, descodifícaa, execútaa e espera a que chegue a seguinte instrución

pero son moi diferentes en relación ó tipo de instrución que admiten.

CISC ofrece un conxunto de instrucións bastante completas e lentas de executar, pero que agrupaban varias operacións de baixo nivel na mesma instrución. Isto dá lugar a **programas pequenos** e sinxelos de desenvolver que realizan poucos accesos a memoria (agora é insignificante pero daquela era vital ante a falta de recursos). No *algoritmo para fritir un ovo*, cun enfoque CISC teríamos unha única instrución, o Paso 6. Verter o ovo na tixola.

CISC ten ó **x86** como o seu maior expoñente, con Intel e AMD á cabeza do seu desenvolvemento... practicamente calquera ordenador de sobremesa ou portátil dende os anos 80 usou un procesador x86.

Co paso do tempo, os científicos de IBM comprobaron que os deseñadores de software creaban as súas propias instrucións máis sinxelas e precisas. Na década dos 70, empezaron a deseñar unha alternativa que posteriormente se introduciu no mercado baixo o acrónimo **RISC (Reduced Instruction Set Computing)**.

A súa principal virtude é ter un conxunto de instrucións moi simples que se executarán máis rapidamente no procesador.



Algoritmo para fritir un ovo

Un posible algoritmo para fritir un ovo podería ser o seguinte:

- 1 Pór unha tixola enriba do lume
- 2 Prender o lume
- 3 Pór aceite na tixola
- 4 Esperar a que o aceite estea quente
- 5 Cascar o ovo
- 6 Verter o ovo na tixola
- 7 Coa axuda dunha paleta, botar o aceite por riba do ovo
- 8 Comprobar que o ovo está frito e, nese caso, sacalo a un prato



System/360

Nos anos 50 do século pasado tódalas computadoras deseñábanse de forma completamente illada uns dos outros.

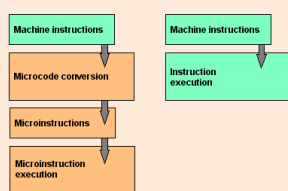
As instrucións de cada un deles eran independentes facendo que un programa escrito para un modelo de ordenador non se puidese executar noutro.

Foi o primeiro ordenador en usar un xogo de instrucións a partir do enfoque CISC no ano 1964.



IBM 801

Empezouse a crear en 1975, foi deseñado por John Cocke e considérase o primeiro procesador RISC da historia.



CISC ou RISC

A arquitectura CISC ten un conxunto de instrucións caracterizado por ser moi amplo e permitir operacións complexas entre operandos situados na memoria ou nos rexistros internos.

Este tipo de arquitectura dificulta o paralelismo entre instrucións, polo que para o alto rendemento implementan un sistema que convirte as instrucións complexas en varias instrucións simples do tipo RISC, chamadas polo xeral microinstrucións.

A	B	A AND B	A OR B	NOT A
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Operacións lóxicas ou booleanas

En computación xogan un papel fundamental as operacións lóxicas ou booleanas que se implementan mediante dispositivos electrónicos chamados portas lóxicas, que son a base da implementación dos circuitos de conmutación integrados nun chip que traballan con bits.

Existe un catálogo de poucas instrucións e estas son moi sinxelas, o que implica que para tarefas complexas necesitaremos un maior número delas, e por isto o programa final terá unha lonxitude maior e accederá nun maior número de ocasións ós datos almacenados na memoria. No *algoritmo para fritir un ovo*, cun enfoque RISC precisaríamos as instrucións descritas entre Paso 6.1 e Paso 6.7.

O obxectivo de deseñar máquinas con esta arquitectura é posibilitar a segmentación e o paralelismo na execución de instrucións e reducir os accesos á memoria.

Un procesador de tipo **RISC** é máis simple tanto en software (instrucións) como en hardware (rexistros de memoria), polo que será un dispositivo máis barato que outras CPU. O maior exemplo de procesador RISC son os produtos **ARM**, utilizados amplamente en dispositivos móbiles e en supercomputadoras.

Tanto CISC como RISC evolucionaron de forma moi notable dende o seu nacemento, adoptando melloras providas do contrario en ambos casos e novos conxuntos de instrucións para adaptarse ós novos usos dos ordenadores.

Ó principio a diferenza era moi ampla debido ás limitacións técnicas da época tanto en tamaño de memoria como en velocidade de procesamento pero na actual informática moderna os requirimentos son moi diferentes: os límites en capacidade de almacenamento son case inexistentes e os procesadores son quen de executar millóns de instrucións nun só segundo.

A gran batalla actual permite un enfoque por parte de ARM e x86 cara ó que lle importa ós usuarios do século XXI: o punto forte de ARM está na eficiencia enerxética posto que un chip ARM consume moita menos enerxía que un procesador x86 que ten no seu alto rendemento a súa gran virtude, a costa de consumir bastante máis enerxía.

5 >> Sistemas informáticos

O conxunto de ordes ou instrucións que se introducen nun ordenador para realizar un proceso determinado denomínase **programa**. O conxunto de varios programas denomínase **aplicación informática**.

Unha aplicación informática podería ser, por exemplo, un programa bancario, que consta de varios programas, cada un dos cales ten unha finalidade concreta: nóminas, préstamos, contabilidade...

O conxunto de instrucións, programas e aplicacións informáticas quedan definidos baixo o termo de **software**.

Temos tamén que considerar que para que estes programas funcionen e poidan xerar a información que o usuario precisa, necesítanse determinados compoñentes físicos. Estes compoñentes físicos agrúpanse baixo a denominación de **hardware**.

Polo que podemos definir como **sistema informático** o

Hardware e Software necesario para satisfacer determinadas necesidades do usuario

As persoas que utilizan, desenvolven ou manteñen o hardware e o software reciben o nome de **Persoal informático**.

5.1 > Programa

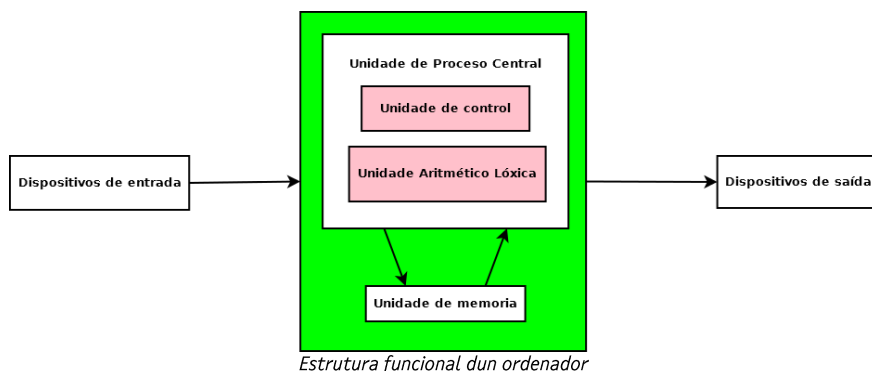
A función principal dun ordenador é executar programas, polo que todo este esquema vai encamiñado a iso, co gallo de coñecer o seu funcionamento básico e como interaccionan os distintos bloques entre si.

Un programa é un conxunto de instrucións que son almacenadas secuencialmente en posicións ou enderezos sucesivos de memoria e que serán executadas unha tras outra.

O funcionamento do ordenador consistirá en extraer instrucións da memoria principal, interpretalas, extraer de memoria os datos empregados na operación (chamados operandos), envialos á unidade que realiza as operacións e calcular o resultado.

6 >> Bloques funcionais dun sistema microinformático

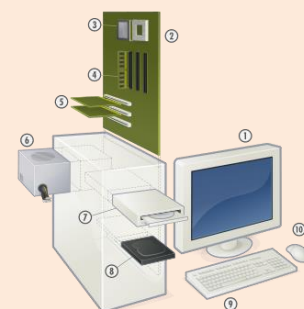
O modelo básico de arquitectura empregada nos ordenadores foi establecido en 1946 por John von Neumann. O seu aporte máis significativo foi construír un ordenador con programa almacenado, xa que os existentes ata entón traballaban con programas cableados que se introducían establecendo manualmente as conexións.



A idea de von Neumann consistía en conectar permanentemente os bloques funcionais dos ordenadores, sendo coordinado o seu funcionamento por un elemento de control. Esta tecnoloxía segue estando vixente na actualidade (con pequenas variacións) e emprégase pola maioría dos fabricantes.

A estrutura xeral dun ordenador segundo a arquitectura de von Neumann componse de catro bloques básicos:

- **Unidade de control (UC):** Ten como función ler, unha tras outra, as instrucións máquina almacenadas na memoria principal, e xerar os sinais de control necesarios para que toda a máquina funcione e execute as instrucións lidas.
Para coñecer en todo momento a posición de memoria na que estaba almacenada a seguinte instrución a executar existe un rexistro apuntador chamado contador de programa.
- **Unidade aritmético lóxica:** emprégase para levar a cabo operacións matemáticas elementais como sumas ou restas e operacións lóxicas como AND, OR ou NOT.
Os datos sobre os que opera esta unidade proveñen da memoria principal e poden estar almacenados de forma temporal nalgúns rexistros da propia ALU.
- **Unidade de memoria:** a memoria principal está formada por un conxunto de celas de igual tamaño ou número de bits que se identifican de forma individual a través dun enderezo e sobre as que se poden realizar operacións de lectura ou escritura.
Cada cela soe estar formada por un conxunto de bits, denominándose punto de memoria, que son o elemento básico de información. Permiten dous valores: **0** ou **1** que se corresponden a estados de tensión diferentes. As celas empréganse para almacenar tanto datos como instrucións de máquina.
- **Unidade de entrada/saída:** leva a cabo a transferencia de información a través de canles asociadas a unidades externas que poden estar formadas por memorias auxiliares ou secundarias, que serven de soporte de almacenamento de gran capacidade, e outras chamadas periféricos, que permiten a comunicación entre o sistema e o medio exterior mediante a



Hardware

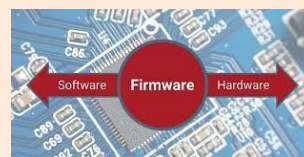
Compoñentes físicos, como por exemplo monitor, teclado, microprocesador, memoria...



Software

É a parte intanxible (programas e aplicacións). Pódese dividir en:

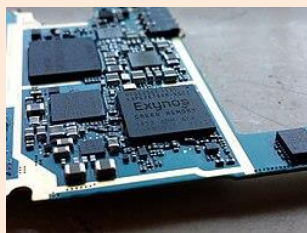
- **Software base:** parte do software sen a cal o computador non pode funcionar. Tamén se denomina **Sistema operativo**.
- **Software de aplicación:** parte do software que serve para procesar a información.



Firmware

É a parte intanxible dos compoñentes hardware, o software co que se programan e configuran os dispositivos.

Cando se grava nun compoñente hardware queda practicamente invariable ó longo da vida deste.



Smartphone

Un SoC, o Exynos 4 Quad (4412), na placa dun teléfono intelixente Samsung Galaxy S III.

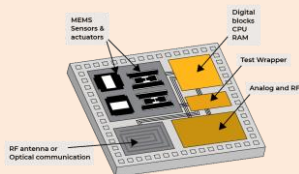


Diagrama dun SoC

A memoria nun SoC é como unha guía de referencia rápida para o procesador.

Almacena os datos que o procesador precisa para acceder de inmediato.

Canto máis preto estea a memoria do procesador no chip, máis rápida será a recuperación, o que mellora a velocidade e a capacidade de resposta do sistema.



Afecta ó tamaño?

Ó integrar compoñentes esenciais como o procesador, a memoria e outros nun só chip, os dispositivos vólvense máis elegantes e compactos.

carga de datos e programas na memoria principal ou a presentación de resultados.

Este modelo é capaz de executar unha serie de instrucións elementais que denominou **instrucións máquina**, que deben estar almacenadas na memoria principal co programa almacenado para poder ser lidas e executadas.

Que se poidan executar diferentes programas fai que este tipo de máquinas se chamen de propósito xeral.

Analizando esta arquitectura observamos como cada elemento ten unha determinada función, sendo totalmente imprescindible e comunícase con outros elementos do sistema para conseguir o obxectivo, que non é outro que procesar información e levar a cabo a tarefa para a que se programou.

A maiores dos elementos que conforman esta arquitectura precisamos dun quinto compoñente: os **buses** que son camiños a través dos que as instrucións e os datos circulan entre os distintos bloques do ordenador.

7 >> SoC: System on a Chip

Un **sistema nun chip** describe a tendencia de usar tecnoloxías de fabricación que integran tódolos ou unha gran parte dos módulos que compoñen un computador ou calquera outro sistema informático ou electrónico nun único circuíto integrado ou chip.

Un SoC é unha integración revolucionaria de múltiples compoñentes esenciais, como o procesador, a memoria e a entrada/saída, nun só chip.

O único requirimento é que sexan partes que nunha arquitectura de PC tradicional se atribuírían a un chip aparte, e non ó propio SoC. Este deseño compacto mellora o rendemento de ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas e teléfonos intelixentes.

Para potenciar a multitarefa dun portátil ou para optimizar a potencia de procesamento dun teléfono intelixente, o SoC é a pedra angular tecnolóxica que impulsa os avances nos dispositivos informáticos modernos, garantindo un rendemento e unha capacidade de resposta mellorados.

O exemplo máis representativo da aplicación da tecnoloxía SoC son os sistemas embebidos que presentan os actuais teléfonos móbiles... chips con arquitectura ARM integrando practicamente todo o necesario para o funcionamento do dispositivo, facéndoo todo nun espazo moi pequeno, e permitindo ter a miniaturización existente nos móbiles actuais.

Un SoC normalmente consume menos enerxía, ten un custo inferior e unha maior fiabilidade que os sistemas multichip ós que substitúen, polo que, ó cumprir menos pezas para o sistema, os custos de material e ensamblado vense reducidos.

7.1 > Vantaxes e desvantaxes de usar un SoC

Unha vez explicado o concepto de SoC a pregunta que xorde é: que vantaxes e desvantaxes implica o uso dun SoC fronte a ter varios chips separados?

Vantaxes:

- **Optimización do espazo:** os SoC ocupan menos espazo que varios compoñentes discretos, o que fai posibles deseños de dispositivos máis pequenos e de menor peso ó xuntar varias funcionalidades nun único chip, algo que é crítico nun teléfono móbil.
- **Eficiencia enerxética:** a substitución de compoñentes e circuítos grandes por SOC implica prescindir dos buses de datos e leva a unha redución significativa no consumo de enerxía e así pódense conseguir as métricas PPA (potencia, rendemento e área) requiridas.

- **Máis económico:** un único chip SoC é máis económico que o conxunto de varios chips separados que doutro xeito serían necesarios
- **Fiabilidade:** un único SoC ten menos conexións e, polo tanto, é significativamente máis fiable que un sistema multiparte conectado a través dun substrato
- **Rendemento:** debido a que os sinais poden permanecer no chip, un SoC pode lograr un maior rendemento e velocidade que unha solución multiparte

Desvantaxes:

- **Punto único de fallo:** con tódolos compoñentes nun só chip, un fallo nun compoñente afecta a todo o sistema (o que tamén limita as actualizacións)
- **Custo do desenvolvemento:** en comparación cos compoñentes estándar, o deseño de SoC personalizados require máis coñecementos e ferramentas especializadas, o que supón un maior tempo e custos de desenvolvemento. Estes custos máis elevados só se poden recuperar se o mercado do SoC é o suficientemente grande como para absorbelos
- **Dependencia do fabricante:** Os fabricantes dos teléfonos dependerán do fabricante do SoC en maior medida dado que se un compoñente é parte do system on a chip e hai problemas de implementación ou subministro non se podería cambiar
- **Flexibilidade:** un SoC é ideal para a tarefa á que se destina, pero ten un alcance limitado para ser aplicado a calquera outra tarefa.
- **Analóxico/dixital mixto:** como tódolos compoñentes dun SoC se fabrican cunha única tecnoloxía de proceso, non hai opción de usar a tecnoloxía óptima para as seccións analóxicas. Isto leva a un rendemento analóxico reducido e fai que os SoC sexan máis axeitados para aplicacións dixitais
- **Non idoneidade:** poderían non ser idóneos para aplicacións intensivas en consumo enerxético
- **Non actualizables:** os equipos que os integran non soen ser actualizables en relación ó hardware, xa que está estreitamente ligado ó deseño do dispositivo

7.2 > Procesadores de PC, tamén son un SoC?

Tendo en conta a definición que fixemos anteriormente de SoC, podemos comprobar ata que punto o é un procesador de PC actual. En particular, vamos analizar se podemos considerar unha CPU AMD ou Intel actual un SoC ou non.

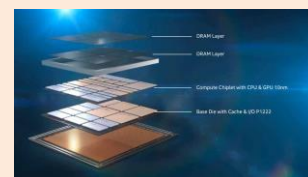
Nestas CPU, como en moitas outras, non só temos o procesador propiamente dito no seu interior, senón que tamén contamos con outras partes que antes ían en chips separados... especificamente, estamos a falar da **ponte norte** ou *northbridge*, que integra o controlador de memorias e as liñas PCIe, e que nos equipos máis antigos formaba parte da placa base.

Tamén hai que lle sumar o feito de que a maioría destas CPU contan con gráficos integrados, outro compoñente tipicamente usado fóra do propio chip do procesador.

A gran fonte de discrepancia está na ausencia de compoñentes esenciais para o funcionamento como é a memoria. Moitos especialistas consideran que un SoC debería ter todo, polo que debería combinar ademais de CPU, gráficos e ponte norte tamén a **ponte sur** e a **memoria RAM**. Estas dúas últimas partes son as que non teñen estes procesadores, ó carecer dos controladores de USB, SATA e demais que forman parte do chipset.

Isto provocaría que non puidésemos considerar como SoC un AMD ou un Intel normal e corrente.

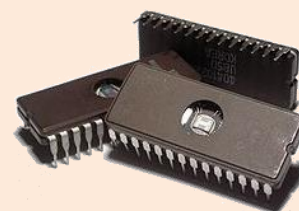
Intel decidiu apostar polo seu SoC ó que puxo o nome de Lakefield dentro dun proxecto de procesadores de baixo consumo para equipos portátiles bastante



Intel Lakefield

É unha das CPU máis estrañas e curiosas que apareceron nos últimos anos no mundo do PC. Reúne varios paradigmas que van utilizar as futuras CPU de Intel como é o uso da tecnoloxía de empaquetado Foveros e unha configuración de núcleos híbridos coñecida como big.LITTLE.

Non soe ser habitual que unha CPU chegue ó estado de fin de vida en pouco máis dun ano, pero así foi con Lakefield.



Coprocesadores

Un coprocesador é unha unidade especializada que axuda ó procesador en determinadas operacións.



Coprocesador matemático

Ó principio eran coprocesadores matemáticos que executaban operacións en coma flotante, que son operacións complexas con moitos díxitos.



Coprocesador gráfico

Hoxe son coprocesadores gráficos que descargan ó procesador principal de operacións de procesamento de imaxes: fotos ou vídeo.



Raspberry Pi



Cerebro humano

- Máis eficiente enerxeticamente
- Formado por neuronas que activan sinapses entre elas
- Realiza tarefas de forma máis rápida e eficiente
- Recoñecemento de facianas ou cheiros de forma intelixente



Procesador

- Menos eficiente enerxeticamente
- É moi eficiente realizando cálculos
- Hai moitas tarefas como poden ser recoñecer persoas, cheiros, darlle sentido á música... que non é quen de realizar ou que lle resulta moi custoso en tempo e enerxía

arriscado polas súas características, como por exemplo que tódalas partes do chip constrúense postas unhas enriba das outras.

Non podemos esquecer que a tecnoloxía Foveros utilizouse en futuros deseños de CPU e GPU da propia Intel, sendo a implementación de Lakefield unha posta a proba da tecnoloxía.

Tampouco se pode esquecer o feito de que se trata da primeira CPU de Intel para PC baseada en núcleos híbridos ou de diferente potencia.

A explicación que dou Intel para xustificar o cese da produción é que a demanda do mercado ó que ía dirixida virou cara outros procesadores da compañía... Intel lanzou Alder Lake (continuados por Raptor Lake e Meteor Lake), baseada en núcleos híbridos, o que xustificaría a non continuidade deste procesador.

En todo caso, Lakefield, pese ás tecnoloxías que incorpora foi un fracaso comercial para Intel, dado que foi parar a ordenadores de máis de 2 000 euros pero cun rendemento dun Netbook de 400, polo que a súa existencia convertérase nun sen sentido.

7.3 > En que sistemas os podemos encontrar?

Estes sistemas embebidos son os que se empregan dentro dun dispositivo concreto como pode ser un elemento de maquinaria, un caixeiro, ou en xeral calquera aparello que teña un propósito específico e non un uso xeral como un ordenador tradicional.

As consolas máis recentes tamén fan uso dun SoC que integra boa parte das funcionalidades nun único chip, algo entendible tendo en conta que buscan ser máis pequenas que un ordenador de sobremesa normal e consumir menos.

Outro exemplo son as Raspberry Pi, que son ordenadores de moi pequeno tamaño e baixo custo destinados a usos relacionados coa computación básica, a ciencia, automatización industrial e robótica...

8 >> Novas arquitecturas dos microprocesadores

Na actualidade, as computadoras avanzaron moito e poden realizar billóns de operacións por segundo; con todo, non son quen de recoñecer a unha persoa pola súa forma de andar ou de recoñecer patróns ou procesar imaxes tal e como as procesa un cerebro humano.

O deseño de microprocesadores confronta unha serie de desafíos significativos na procura constante da mellora do seu rendemento, eficiencia e funcionalidade. Entre os obstáculos actuais atopamos:

- **Escalada:** a medida que facemos os microprocesadores máis pequenos, enfrontámonos a limitacións físicas e tecnolóxicas. Encoller os transistores e compoñentes provoca problemas de calor, interferencia electromagnética e fugas de corrente. Con todo, as empresas do sector conseguiron simplificar os seus núcleos, o que é un avance para futuros deseños con unha maior cantidade de núcleos.
- **Eficiencia enerxética:** a crecente demanda de dispositivos móbiles e sistemas de alto rendemento fai crucial a eficiencia enerxética. Os deseñadores deben reducir o consumo sen comprometer o rendemento, o que implica optimizar a arquitectura, administrar enerxía e explorar novas tecnoloxías como transistores de baixo consumo.
- **Múltiples núcleos:** os microprocesadores modernos adoptan arquitecturas multicore para ter un maior rendemento. Deseñar e programar sistemas así trae retos como sincronización, asignación de recursos e latencia. Lograr eficiencia demanda enfoque meticuloso no deseño e optimización, e as arquitecturas heteroxéneas ofrecen novas posibilidades.
- **Seguridade:** nun mundo de crecentes ameazas cibernéticas, asegurar microprocesadores é crucial. Ataques, vulnerabilidades e brechas de seguridade desafían a protección de datos e a integridade do sistema. Ga-

rantir a seguridade dende o deseño ata mecanismos de protección é esencial, incluíndo ameazas incorporadas nos chips.

As **arquitecturas híbridas** de procesamento combinan diferentes tipos de unidades de procesamento nun só sistema para aproveitar as fortalezas de cada un deles. Estas arquitecturas ofrecen varias vantaxes significativas en comparación con enfoques de procesamento máis tradicionais:

- **Rendemento optimizado:** cando se combinan diferentes tipos de unidades de procesamento, como CPU (Unidade Central de Procesamento), GPU (Unidade de Procesamento Gráfico), NPU (Unidade de Procesamento Neuronal)... as arquitecturas híbridas poden aproveitar a especialización de cada unidade para tarefas específicas. Isto pode levar a un rendemento xeral mellorado en comparación cun sistema que só utiliza un tipo de procesador.
- **Eficiencia enerxética:** poden distribuír a carga de traballo entre diferentes unidades de procesamento dun xeito máis eficiente, o que pode reducir o consumo de enerxía total en comparación cun sistema que depende unicamente dunha CPU. As GPU, por exemplo, son eficientes para tarefas altamente paralelas, o que pode liberar a CPU para tarefas máis intensivas en cómputo.
- **Mellor rendemento en cargas de traballo específicas:** algunhas aplicacións beneficianse máis de certos tipos de procesamento. Por exemplo, algunhas cargas que requiren unha gran cantidade de cálculos execútanse de forma máis eficiente nunha GPGPU, en comparación con facelo cunha CPU xenérica. Unha arquitectura híbrida pode asignar as tarefas adecuadas ás unidades de procesamento máis apropiadas.
- **Empaquetados 3D:** estes empaquetados permiten encapsular diferentes tipos de chips de lóxica e memoria máis próximos os uns ós outros, mellorando o rendemento. Con todo, este tipo de empaquetado tamén precisa resolver algúns retos actuais, como a disipación de temperatura.

Existen catro tecnoloxías emerxentes que prometen redefinir a industria nos vindeiros anos (2025-2030).

8.1 > Computación óptica

A computación óptica pode substituír os sinais eléctricos actuais por sinais de luz moito máis rápidos a través de interconexións de fibra óptica (por exemplo, para o seu uso en buses entre a CPU e a RAM).

Como resultado de estudos realizados, descubriuse que o ruído inherente á optoelectrónica integrada non é un obstáculo. De feito, pódese aproveitar para mellorar a creatividade da intelixencia artificial.

O Motor de Fotónica de Silicio en 3D Passage demostra o potencial dos interconectores ópticos, logrando taxas de datos de 100Gbps/mm².

Esta tecnoloxía podería eliminar o pescozo da botella de von Neumann, que é a limitación do rendemento tradicional entre procesadores e memoria.

Con todo, quedan desafíos na xestión térmica e na consistencia na fabricación.

8.2 > A computación neuromórfica

O procesador Loihi de Intel representa unha desviación radical das arquitecturas de computación tradicionais.

Estes chips imitan as redes neuronais biolóxicas procesando certas cargas de traballo de IA con 1/1000 da enerxía das GPU convencionais... esta eficiencia pode facer posible a implantación de microchips en retinas artificiais para persoas que sofren algún tipo de cegueira, realizar narices artificiais que poidan recoñecer cheiros, sistemas de recoñecemento facial...

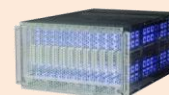


GPGPU General-Purpose computing on Graphics Processing Units

O uso de varias tarxetas de vídeo nun mesmo ordenador, ou un gran número de chips gráficos, paraleliza aínda máis a natureza xa paralela do procesamento gráfico.

Esencialmente, unha canle GPGPU é un tipo de procesamento paralelo entre unha ou máis GPU e CPU, con instrucións aceleradas especiais para procesar imaxes ou outras formas gráficas de datos. Aínda que as GPU funcionan a frecuencias máis baixas, normalmente teñen moitas veces o número de elementos de procesamento. Polo tanto, as GPU poden procesar moitas máis imaxes e outros datos gráficos por segundo que unha CPU tradicional. Migrar datos a forma paralela e logo usar a GPU para procesalos pode (teoricamente) crear unha gran aceleración.

As canles GPGPU desenvolvéronse a principios do século XXI para o procesamento gráfico.



Hala Point

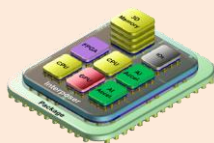
O primeiro sistema neuromórfico feito por Intel de 1 150 millóns de neuronas da industria, constrúe un camiño cara a unha IA máis eficiente e escalable.

Disporía dunha arquitectura que permitiría manexar tarefas como a computación cognitiva, a intelixencia artificial adaptativa e os datos de detección... usando de 15 a 300 veces menos enerxía que os chips actuais de silicio.



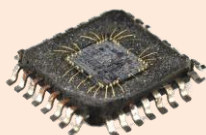
Desafíos e oportunidades

- **Complexidade da fabricación:** a integración de chiplets require unha xestión térmica e eléctrica precisa.
- **Falta de habilidades:** os enxeñeiros deben dominar novas ferramentas e comprender a criptografía resistente ós produtos cuánticos.
- **Evolución dos estándares:** a industria necesita estándares unificados para as interfaces de **chiplets** e os protocolos de seguridade.
- **Preocupacións ambientais:** a eficiencia mellora, pero o consumo de enerxía aumenta.
- **Presións de custos:** precísase un investimento de capital masivo, o que pode limitar a innovación.



Chiplet

Un chiplet é un paquete que aloxa varios chips baixo un único **die**. En comparación cos procesadores cun deseño monolítico, é dicir, aqueles que integran tódolos chips e núcleos nun único paquete, o deseño de chiplet é moito máis eficiente e tamén reduce os custos e a posibilidade de fallos do procesador.



Die

No contexto dos circuitos integrados, é un pequeno bloque de material semiconductor sobre o que se fabrica un circuito funcional determinado.

As primeiras aplicacións en robótica e procesamento de sensores amosan posibilidades, pero as ferramentas de programación e os estándares aínda están madurando.

8.3 > Fabricación biomolecular

A investigación do MIT sobre a ensamblaxe de transistores guiados por ADN podería revolucionar a fabricación de chips, reducindo potencialmente os custos de fabricación.

Aínda que aínda está nas primeiras etapas, este enfoque podería democratizar a produción de chips e habilitar novas formas de circuitos tridimensionais.

8.4 > Microprocesadores cuánticos

Un microprocesador cuántico é un tipo de dispositivo de procesamento de información que opera utilizando principios de mecánica cuántica en lugar da física clásica. A diferenza dos microprocesadores tradicionais, que utilizan bits clásicos (0 ou 1) para representar información, os microprocesadores cuánticos empregan qubits (bits cuánticos) que poden estar en múltiples estados á vez debido ó fenómeno de superposición cuántica.

En lugar de realizar cálculos secuencialmente como nas CPU clásicas, os microprocesadores cuánticos adoitan aproveitar conceptos como a superposición e a entrelazación para realizar cálculos de maneira paralela nunha escala moito maior. Isto ten o potencial de permitir un rendemento significativamente superior en certos tipos de problemas, como a simulación de sistemas cuánticos, a optimización complexa e a factorización de números grandes.

Con todo, os microprocesadores cuánticos tamén presentan desafíos significativos. A coherencia cuántica, que é a capacidade de manter os qubits nun estado cuántico durante o tempo suficiente para realizar cálculos, é un obstáculo importante. A decoherencia, que é a interacción dos qubits coa súa contorna que pode facer que perdan as súas propiedades cuánticas, pode limitar a utilidade dos microprocesadores cuánticos en certas aplicacións.

Na actualidade, os microprocesadores cuánticos están nunha etapa de desenvolvemento e experimentación. Aínda que están lonxe de ser utilizados en aplicacións prácticas a grande escala, os microprocesadores cuánticos amosan un gran potencial para revolucionar a informática e resolver problemas complexos de maneira máis eficiente no futuro.

9 >> A Intelixencia Artificial nos procesadores

A intelixencia artificial non só axudará a deseñar mellores microprocesadores nun período de tempo máis curto; as redes neuronais artificiais tamén se poden usar para mellorar certas áreas, como as unidades de predición. Isto é algo co que AMD xa leva experimentando para gañar rendemento.

Estas novas arquitecturas serán híbridas, e isto tamén implica que haberá aceleradores de IA como as NPU ou os motores neuronais que vemos nos SoC de Apple, que cobrarán cada vez máis importancia a medida que as cargas de traballo de IA aumenten co paso dos anos.

Actualmente, os procesadores utilizan técnicas de aprendizaxe automática, aprendizaxe profunda e redes neuronais, todas elas disciplinas da intelixencia artificial.

Estas técnicas axudan a que a velocidade de procesamento dea un salto cualitativo e os procesadores sexan máis eficientes e rápidos.

9.1 > Aprendizaxe automática (machine learning)

Cando falamos da aprendizaxe automática como unha aplicación da Intelixencia Artificial, referímonos ó uso de datos para poder crear modelos predictivos e tomar decisións. A Aprendizaxe automática está baseada na alimentación de

datos e, xeralmente, dispón duns conxuntos de regras predefinidas para poder traballar.

O problema é que a día de hoxe non comprende o concepto do mundo como o fai un cerebro humano... un ordenador pode conectar un evento a algo que sucedeu antes, pero ten moitas dificultades cando ten que pór unha nova conexión ou un novo evento nun contexto determinado.

Por exemplo, se deseñamos un sistema que detecte unha cara humana, primeiro haberá que traballar cun conxunto de imaxes, cantas máis mellor, nas que aparecerán caras ou non. Para adestrar ó sistema haberá que lle indicar que imaxes teñen caras humanas e cales non de forma que, unha vez rematado o adestramento, o sistema sexa quen de recoñecer, con certa eficacia, en novas imaxes se aparece unha cara humana.

9.2 > Aprendizaxe profunda (deep learning)

É unha parte da aprendizaxe automática que utiliza redes neuronais nos seus algoritmos. Estas redes son algoritmos matemáticos creados a semellanza do funcionamento dun cerebro.

Ata hai pouco non se podían implementar en dispositivos como os teléfonos intelixentes porque as limitacións do hardware o impedían. A día de hoxe, é posible a súa integración e empréganse GPU para executar algoritmos de adestramento e avaliación dos modelos na aprendizaxe profunda, xa que estes compoñentes, ó estar deseñados para traballar de forma paralela, son ideais para resolver este tipo de problemas.

Pero se xa se pode, por que usar a intelixencia artificial nos procesadores?

Pois porque para realizar tarefas complexas como o recoñecemento facial, a realidade aumentada ou mellorar as fotos, tarefas moi frecuentes e demandadas polos usuarios de dispositivos electrónicos, usar motores neuronais nos chips fará que moitos procesadores usen a intelixencia artificial dun modo máis eficiente en vez de utilizar a forza bruta coa CPU ou GPU.

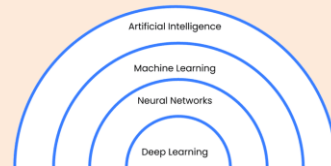
9.3 > As redes neuronais

Os sistemas neuromórficos teñen como obxectivo replicar o funcionamento do cerebro humano. Están deseñados para recibir imaxes e sons dunha forma na que a Intelixencia Artificial nunca antes dispuña. As plataformas tradicionais de Intelixencia Artificial e Aprendizaxe Automática son brillantes ó facer predicións sólidas sobre os problemas que son cuantificables ou podemos expresar mediante números, pero fallan cando o desafío necesita ir máis aló.

A informática neuromórfica baséase no concepto dun *cerebro nun chip*. Mentres que a aprendizaxe automático e as teorías máis complexas, como a aprendizaxe profunda, baséanse nas decisións de alcance, a tecnoloxía neuromórfica intenta copiar literalmente a forma dun cerebro humano. Isto fai que, ademais de tomar decisións, poida almacenar información e deducir cousas por si mesmo. Un sistema neuromórfico pode identificar patróns en datos visuais ou auditivos e ir axustando as súas predicións en función do que vai aprendendo co tempo.

9.4 > Como pode a computación neuromórfica transformar a Intelixencia Artificial?

Calquera aplicación de Intelixencia Artificial exitosa baséase na computación na nube, en volumes masivos de datos dos que obter patróns, velocidade e latencia. Os dispositivos de **Internet das cousas (IoT)** son probablemente o mellor exemplo... os usuarios de Alexa de Amazon, o do Google Home o que esperan é que calquera resposta as súas peticións sexa atendida ó instante. Para conseguilo, as redes entre o lugar no que se xera o comando de voz e os datos teñen que ser extremadamente potentes e eficientes para que a resposta se produza no tempo esperado. Aínda que os teléfonos intelixentes asumiron algúns dos aspectos da Intelixencia Artificial, non teñen a potencia de



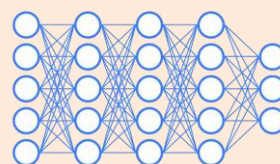
Capas da aprendizaxe

A **aprendizaxe supervisada** é un subconxunto da aprendizaxe automática e o método máis sinxelo para adestrar un algoritmo. Amosar a relación de entrada e saída é o enfoque estándar para ensinar ós algoritmos as decisións correctas. Unha vez que un modelo aprende que escoller en diversas situacións, pode tomar decisións en novos casos.

Pensa en aprender unha nova lingua. Atopamos patróns, como a estrutura dun tempo verbal, e practicamos con frases de exemplo. Despois inferimos o tempo mesmo se é unha frase nova, é dicir, non do conxunto de adestramento.

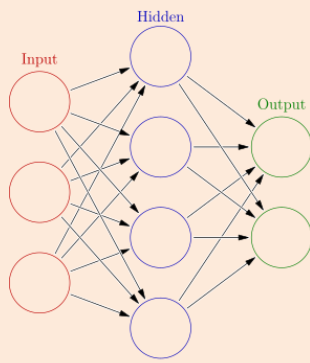
A **aprendizaxe non supervisada** é outro subconxunto da aprendizaxe automática. Trátase de ensinar patróns ás máquinas a partir de datos sen etiquetar.

Pensa nun neno pequeno que aprende unha nova lingua. Non sabe o que é un tempo verbal do xeito que os adultos o aprenden na aula. Enténdeno sen ser adestrados con datos etiquetados.



Deep learning

A aprendizaxe profunda ou redes neuronais profundas (DNN, polas súas siglas en inglés) é a última estratexia de recoñecemento para resolver desafíos complexos da IA, como o recoñecemento da fala ou o recoñecemento visual.

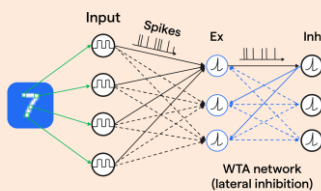


ANN

Artificial Neural Network

Unha **rede neuronal artificial** é un grupo interconectado de nodos, inspirado nunha simplificación das neuronas dun cerebro.

Cada nodo circular representa unha neurona artificial e unha frecha representa unha conexión dende a saída dunha neurona artificial ata a entrada doutra.



SNN

Spiking Neural Networks

Cómpre unha porcentaxe menor de neuronas para transmitir a información, se o comparamos cos transistores dunha arquitectura convencional, o que posibilita que outras neuronas que non están na rede poidan aprender sobre a marcha.

cómputo necesaria para algoritmos *cerebrais* máis complexos e se o puideran facer, esgotarían as baterías pola potencia necesaria.

Un chip neuromórfico utiliza menos enerxía e mellora o rendemento en comparación cun chip convencional debido a como foi deseñado. A informática neuromórfica utiliza un novo tipo de modelo que imita mellor o cerebro humano... en lugar de pasar información dun transistor ó seguinte, unha rede neuromórfica consiste en millóns de *neuronas* que poden pasar a información en calquera dirección tal como se faría bioloxicamente nun cerebro. Isto recibe o nome de *rede neuronal de impulsos (SSN, siglas en inglés)*.

Ademais, os procesadores actuais, necesitan unha propagación inversa, xa que as neuronas só se activan cando ocorre un evento. Isto fai que os resultados non se retroalimenten no sistema para ir facendo un axuste fino, xa que a aprendizaxe por parte dos cerebros é xeralmente un proceso de retroalimentación e, por tanto, son máis eficientes neste contexto.

9.5 > Que nos espera no futuro?

Os expertos creen que os chips neuromórficos poderían integrarse nos teléfonos intelixentes a partir de 2025 e impulsar o crecemento da IoT. Como os dispositivos poderán percibir a contorna ó seu arredor para deducir decisións, na próxima década comezaremos a ver:

- Desenvolvemento máis rápido no transporte e na fabricación. Os vehículos autónomos levan moitos anos en dificultades e gran parte deste atraso débese á súa incapacidade para detectar o seu contorno. É probable que os chips neuromórficos leven isto ó seguinte nivel, comezando a impulsar a comercialización da tecnoloxía.
- Os teléfonos intelixentes poderán vixiar continuamente o que fai o usuario (se a seguridade dos datos o permite) e incluso axudarlle antes de facer preguntas baseadas no que percibiu. O teu dispositivo podería comezar a comprender as túas intencións do mesmo xeito que o fai o teu cerebro.
- O campo da robótica crecerá rapidamente a medida que os robots sexan máis capaces de responder a comandos baseados no seu contorno. Se un robot pode navegar de forma independente e pensar por si mesmo sen consumir grandes cantidades de enerxía, o mundo comezará a cambiar rapidamente.